

# 第八届 CCF 开源创新大赛 · 项目申报书

## 一、基本信息

| 项                  | 内容                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作品名称               | <b>moonbit-pathfinding</b> —— 面向 <b>MoonBit</b> 的生产级寻路 / 图算法与基础设施 ( <b>INFRA</b> ) 工具集                                                                                            |
| 参赛赛道               | MoonBit × CCF 开源创新大赛                                                                                                                                                              |
| 作品仓库 (GitLink)     | <a href="https://www.gitlink.org.cn/Taoyouce/moonbit-pathfinding">https://www.gitlink.org.cn/Taoyouce/moonbit-pathfinding</a>                                                     |
| GitHub 镜像          | <a href="https://github.com/Suquster/moonbit-pathfinding">https://github.com/Suquster/moonbit-pathfinding</a>                                                                     |
| 包发布 (mooncakes.io) | <a href="https://mooncakes.io/docs/Suquster/moonbit-pathfinding">https://mooncakes.io/docs/Suquster/moonbit-pathfinding</a> (moon add Suquster/moonbit-pathfinding , 当前版本 v0.0.4) |
| 开源许可               | Apache-2.0                                                                                                                                                                        |
| 开发语言               | MoonBit                                                                                                                                                                           |

## 二、项目概述

moonbit-pathfinding 是一个面向 MoonBit 语言生态的生产级寻路 / 图算法与基础设施 (**INFRA**) 工具集：以 38+ 寻路 / 图论算法为核心，同时涵盖 actor 并发模型、解析器组合子、正则引擎、序列化 / 编解码 (JSON / CBOR / Base64 / UTF-8 / CSV)、日志 / 度量 / 计时器、属性测试 (PBT) / 模糊测试 / 确定性仿真 (DST)、哈希与校验 (SHA-256 / HMAC / CRC-32 / FNV-1a)、日期时间 (civil 历法 / RFC 3339 / ISO 8601 时长)、CLI 参数解析、韧性原语 (指数退避 / 熔断器 / 令牌桶 / 滑动窗口限流)、文本 diff/patch (Myers) 与 SemVer 2.0.0、压缩 (DEFLATE RFC 1951 / gzip RFC 1952)、配置解析 (TOML / INI) 等二十余个 INFRA 方向子包，填补了 MoonBit 在最短路径 / 图论算法与通用基础设施方向上的生态空白。设计哲学参考 Rust 社区成熟的 [pathfinding crate](#)—— 算法不强制绑定图数据结构，用户仅需提供「后继函数」`fn(N) -> Array[(N, W)]` 即可调用；但所有算法实现均独立派生自原始论文，并在此基础上做了大量原创工程化贡献。

本库不满足于「能跑」，而是对标业界前沿路网加速技术 (CH / CCH / Hub Labeling 等)，在真实 OSM 路网数据上做可复现基准，并全程以可执行文档、运行时 合约谓词、三后端一致性差分测试为工程质量护栏。

### 三、核心功能与算法覆盖

---

已实现 **38+** 个算法，覆盖从基础遍历到前沿路网加速的完整梯队：

#### 1. 基础最短路与遍历

- BFS / DFS / 双向 BFS
- Dijkstra (含 indexed 快路径：CSR + 扁平数组 + 4 叉编码堆 + Dial 桶队列)
- A / IDA / 双向 Dijkstra
- Bellman-Ford (含负权 / 负环检测)、DAG 最短路
- Floyd-Warshall、Johnson 全源最短路
- Yen K 短路

#### 2. 前沿路网加速梯队

- **ALT** (A\*, Landmarks, Triangle inequality)
- **CH** (Contraction Hierarchies, 收缩层次) —— 查询仅数十微秒级
- **CCH** (Customizable CH, 可定制收缩层次) —— 度量无关预处理 + 快速换权 (customization), 含嵌套剖分 (**Nested Dissection**) 收缩序 与 消除树无堆查询 (elimination-tree query)
- **Hub Labeling / HL**、**PHAST / RPHAST**、many-to-many 批量查询

---

### 四、技术亮点与原创贡献

---

1. 可执行 **proof predicates** (运行时合约谓词) 为 BFS / Dijkstra 等核心算法编写可执行的正确性合约，随每次测试运行时校验，并预留了向稳定 `moon prove` 形式化验证升级的清晰路径。
2. 可执行 **Markdown** 文档 `README.mbt.md` 通过 `moon test` `README.mbt.md` 作为测试运行——文档里每一段 示例代码都会在每次 CI 上被编译并快照校验，杜绝「文档与代码漂移」。
3. 三后端一致性 **CI** 硬门禁 `wasm-gc / native / js` 三个后端结果做差分测试，作为持续集成的强制门禁，保证跨后端语义一致。
4. **CCH** 可定制收缩层次 (本库进阶原创工程)
5. 度量无关预处理 + 快速换权：北京路网换权成本 1.89 s，相较 CH 全量重建 25.1 s 快 **13.3x**；厦门 111 ms vs 2.13 s 快 **19.2x**。
6. 消除树无堆查询 `query_dist_tree` (Bauer et al. / CCH 论文)：沿消除树 父链从 s、t 各自走到根，按 rank 升序松弛，无需优先队列。厦门 114  $\mu$ s (比堆版 CCH 快 1.30x)、北京 728  $\mu$ s

(1.07×) ，双城 48 组查询全量与 Dijkstra 对拍一致，并以 100 迭代差分 PBT + 换权 recustomize 守卫语义。

7. **AI-agent** 友好的 **API** 与用量记录 后继函数式 API + 图输入指南，让 AI 编程智能体可低摩擦调用；仓库内附 docs/AI\_AGENT\_USAGE.md 与完整开发记录。

## 五、性能验证（可复现基准）

### 1. 对标 Rust pathfinding crate（同机基准，中位口径，>1 = MoonBit 更快）

| 算法       | 规模 n  | 度数 | Rust 中位 ms | MoonBit 中位 ms | 加速比   | 正确性 |
|----------|-------|----|------------|---------------|-------|-----|
| BFS      | 1000  | 4  | 1.853      | 0.039         | 47.3× |     |
| Dijkstra | 1000  | 4  | 5.815      | 0.396         | 14.7× |     |
| A*       | 1000  | 4  | 6.666      | 0.824         | 8.09× |     |
| BFS      | 10000 | 4  | 17.616     | 0.232         | 75.8× |     |
| Dijkstra | 10000 | 4  | 55.927     | 1.230         | 45.5× |     |
| Dijkstra | 10000 | 16 | 131.671    | 3.940         | 33.4× |     |
| A*       | 10000 | 16 | 162.709    | 5.192         | 31.3× |     |

- 12/12 用例全部快于 Rust，每用例加速比中位 31.7×，最低项仍有 7.9-8.2×。
- 全部用例两侧结果签名逐元素一致（黄金图交叉验证通过）。

### 2. 真实 OSM 路网基准（厦门 23,925 节点 / 北京 163,501 节点）

- CH 查询：厦门 39 μs、北京 132 μs（数十微秒级）。
- CCH 换权 vs CH 全量重建：北京 13.3×、厦门 19.2× 更快。
- CCH 消除树无堆查询：厦门 114 μs、北京 728 μs，与 Dijkstra 全量对拍一致。

诚实口径：嵌套剖分（ND）序当前的 BFS 层分隔符实现在大规模路网上填充过大（厦门骨架边 402 万 vs min-degree 20 万），北京规模构建不可行，已在基准报告中明确标注为已知问题，生产推荐 min-degree 序；ND 序保留为实验路径，小图正确性由 PBT 持续守卫。改进方向：真正的小分隔符（inertial flow / flow-based refinement）+ 构建端桶合并。

## 六、工程质量

---

- 代码规模：src/ 下 40+ 包，directed 子模块 9,100+ 行。
  - 测试：全量 2,309 个测试通过；moon check 零告警；moon fmt / moon info 纳入提交前检查。
  - **CI**：GitHub Actions 三后端（wasm-gc / native / js）差分门禁。
  - 可复现：所有基准均附命令、种子、机器环境，结果归档于 benches/results/。
- 

## 七、用户体验

---

- 低摩擦安装：moon add Suqster/moonbit-pathfinding 一行安装（已发布 mooncakes.io v0.0.4）。
  - 交互式 **Playground**：网格寻路可视化，由 src/ 同一算法库编译为 wasm-gc 驱动。
  - 可执行文档：README 示例即测试，复制即可运行。
  - **AI-agent** 友好：后继函数式 API + docs/AI\_AGENT\_USAGE.md 用量指南。
- 

## 八、对标与借鉴说明

---

本库 API 哲学借鉴 Rust pathfinding crate (v4.15.0, MIT OR Apache-2.0) 的「后继函数」极简设计、泛型节点类型 (N : Eq + Hash)、Option[(Array[N], W)] 返回风格；但所有算法实现独立派生自原始论文。相较原参考，本库的原创增量为：可执行 proof predicates、可执行 README、三后端一致性门禁、CH/CCH/HL 前沿加速 梯队与真实 OSM 路网基准。

---

本申报书对应作品版本 v0.0.4，仓库与 mooncakes 包均已公开同步。